Tarih:13.01.2021

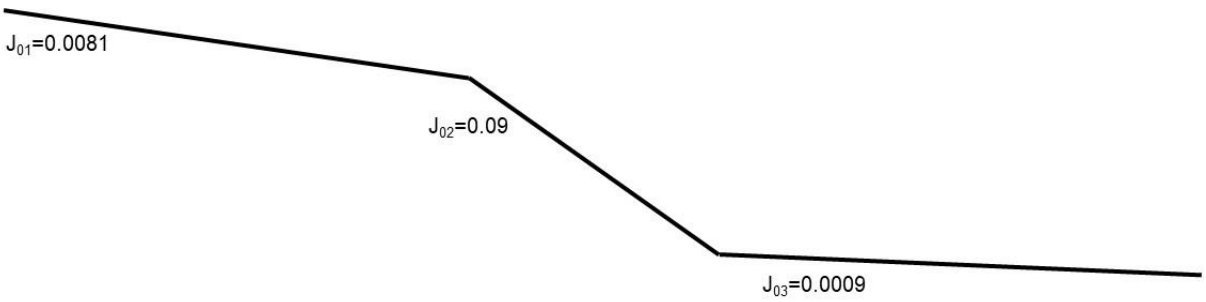
2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK FİNAL SINAVI

Ad: **Soyad:** **Numara:**

Soru 2 (30):

Şekilde gösterilen dikgörtgen kesitli kanalın genişliği; B=(4.a) m, pürüzlülüğü n=0.014 ve kanalın debisi ise Q=18 m^3/sn'dir. Taban eğimi akış boyunca değişmektedir. Kanal taban eğimi sırasıyla J_{01}=0.0081, J_{02}=0.09 ve J_{03}=0.0009'dur.

B=(4.a) burada "a" okul numaranızın son hanesi olacaktır.



a) Kritik derinliği belirleyiniz.
b) Kritik eğimi belirleyiniz.
c) Üniform akım derinliklerini her bölüm için hesaplayınız.
d) Her bölümde oluşabilecek tüm su yüzü profillerini belirleyiniz. Eğer kritik derinlikten geçişler ve hidrolik sıçrama oluyorsa bunları şekil üzerinde göstererek açıklayınız ve eşlenik derinlikleri hesaplayınız.
e) Hesapladığınız tüm verileri ve su yüzü profil tiplerini şekil üzerinde yazarak su yüzü değişimini kanal boyunca çiziniz.